В задаче не требуется оценка погрешностей.

В работе **запрещается использовать линейку и миллиметровую бумагу** для проведения измерений. Свои линейки необходимо сдать представителю жюри перед началом тура. Найденная у участника во время выполнения задачи линейка будет приводить к дисквалификации.

Задание

1. Определите отношение внешнего D и внутреннего d диаметров цилиндрической части корпуса шприца (Рис. 1) α:

$$\alpha = \frac{D}{d}. \tag{1}$$

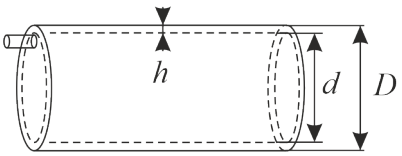


Рис. 1. Измеряемые параметры шприца.

2. Определите толщину стенок h и внутренний диаметр шприца d (в миллиметрах).

3. Определите внешний D_1 и внутренний d_1 диаметр иглы. Вычислите толщину стенок h_1 иглы.

Оборудование. Вода, пробирка, малярный скотч, шприц 1 мл, игла чёрная без малярного скотча, игла чёрная с малярным скотчем (для выполнения манипуляций с клеем), игла без канюли (*канюля* – деталь соединения шприца и иглы), разрезанная вдоль силиконовая трубка, расплавленный термоклей по требованию, ножницы.

Все иглы имеют одинаковый внешний и внутренний диаметры.

Термоклей – вещество, которое при нагревании переходит в жидкое пластичное состояние, застывает при охлаждении и принимает форму заполняемой им полости. В холодном состоянии термоклей твёрдый и не прилипает к деталям при контакте. Клеевой пистолет – устройство, позволяющее расплавить и нанести термоклей на склеиваемые детали в требуемом количестве. Не все материалы хорошо склеиваются термоклеем. Например, металл и силикон плохо прилипают к такому клею.

В данной работе термоклей разрешается использовать только при выполнении пункта 3. Клеевой пистолет будет доступен через час после начала работы и до её окончания. Чтобы воспользоваться термоклеем, надо обратиться к представителю жюри и описать, куда и в каком количестве требуется нанести термоклей.